

Technologies du web

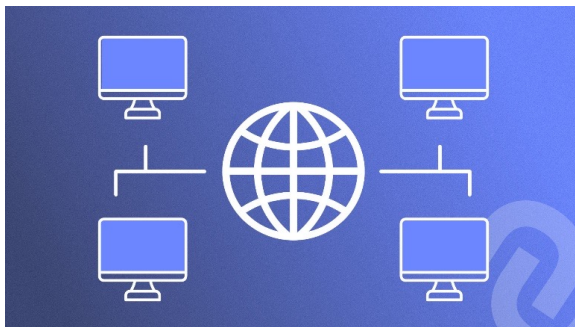
Par Ibrahima DIOP

Enseignant – chercheur

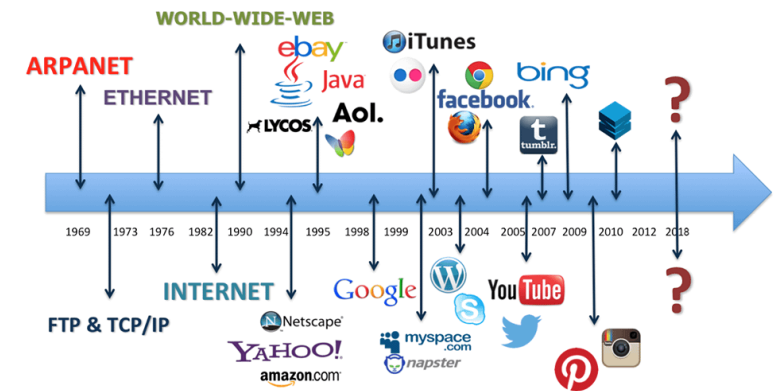
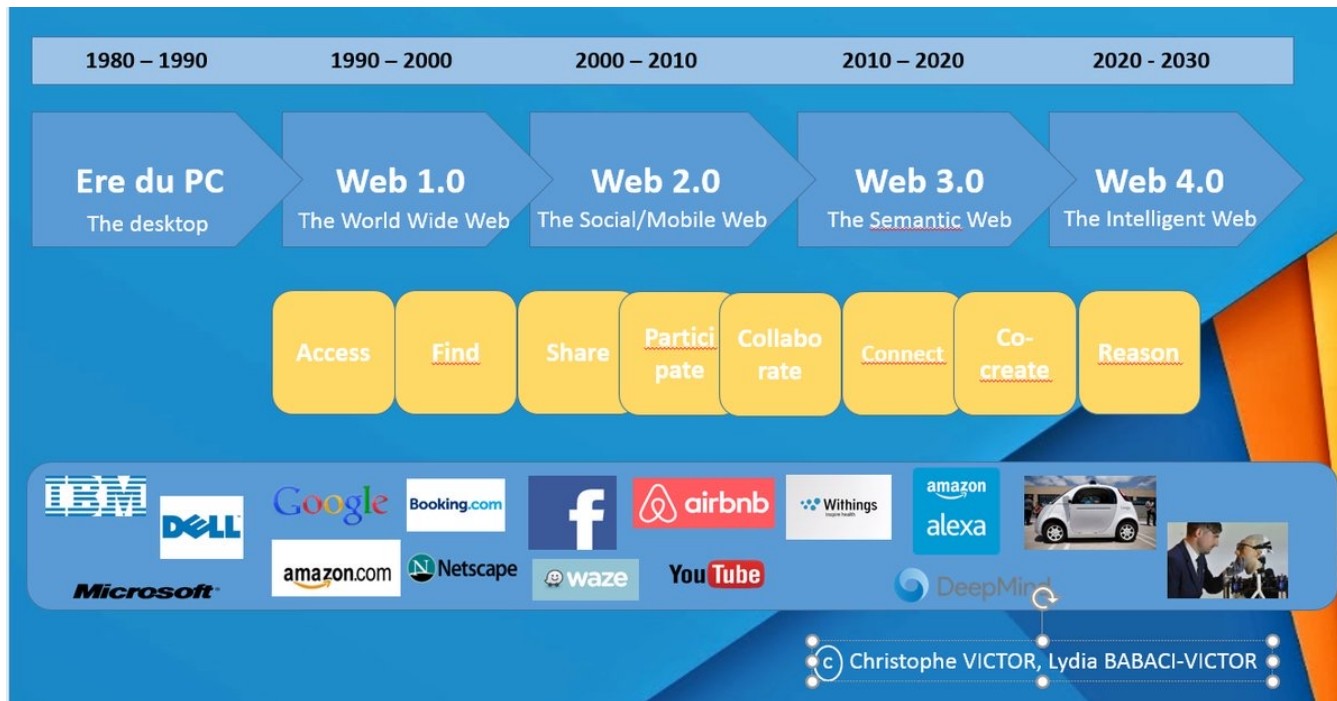
Université Assane Seck de Ziguinchor

LE WEB

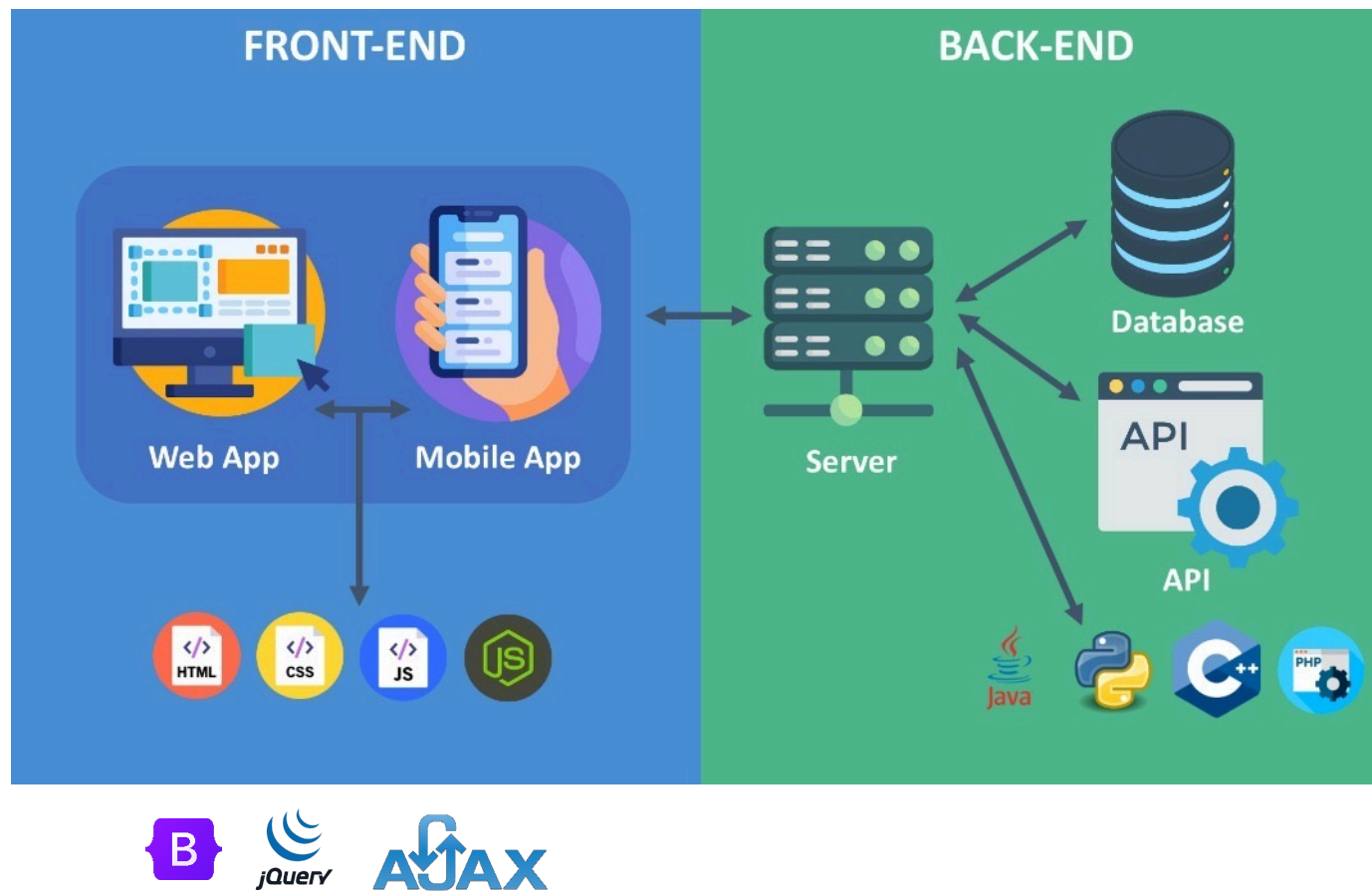
- Le **World Wide Web** (littéralement la « toile (d'araignée) mondiale », abrégé **www** ou le **Web**), la **Toile mondiale** ou la **Toile**, est un système hypertexte public fonctionnant sur Internet.
- Le Web permet de consulter, avec un navigateur, des pages accessibles sur des sites.



LES VERSION DU WEB



ORGANISATION DES TECHNOLOGIES



PLAN

- **PARTIE 1 : Contenu et Présentation de pages web**
 - HTML À HTML5 (4H)
 - CSS À CSS3 (4H)
- **PARTIE 2 : Programmation de scripts de pages web**
 - JAVASCRIPT ET JQUERY (4H)
 - AJAX (4H)
- **PARTIE 3 : La création et réutilisation de templates**
 - BOOTSTRAP (2H)
 - FORMULAIRE ET VALIDATION (4H)
 - DATATABLE (4H)
 - TEMPLATES BOOTSTRAP (2H)
- **PARTIE 4 : Programmation web côté Serveur**
 - MYSQL (4H)
 - LARAVEL (4H)
 - SPRING BOOT (4H)

PARTIE 1 : Contenu et Présentation de pages web

1. HTML À HTML5 (4H)
2. CSS À CSS3 (4H)

HTML À HTML5 (4H)

Par Ibrahima DIOP

Enseignant – chercheur

Université Assane Seck de Ziguinchor

HTML

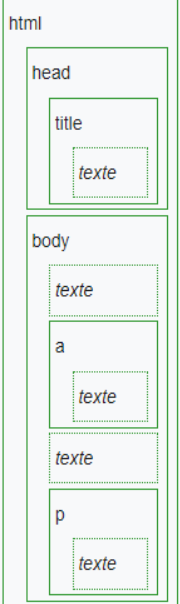
- Définition Wikipédia : Le ***HyperText Markup Language***, généralement abrégé **HTML**, est le langage de balisage conçu pour représenter les pages web.
- **HTML est un format de données conçu pour la description du contenu des pages web.**
- En tant que format de données, HTML offre la possibilité de créer des documents interopérables avec des équipements très variés et conformément aux exigences de l'accessibilité du web.

HTML

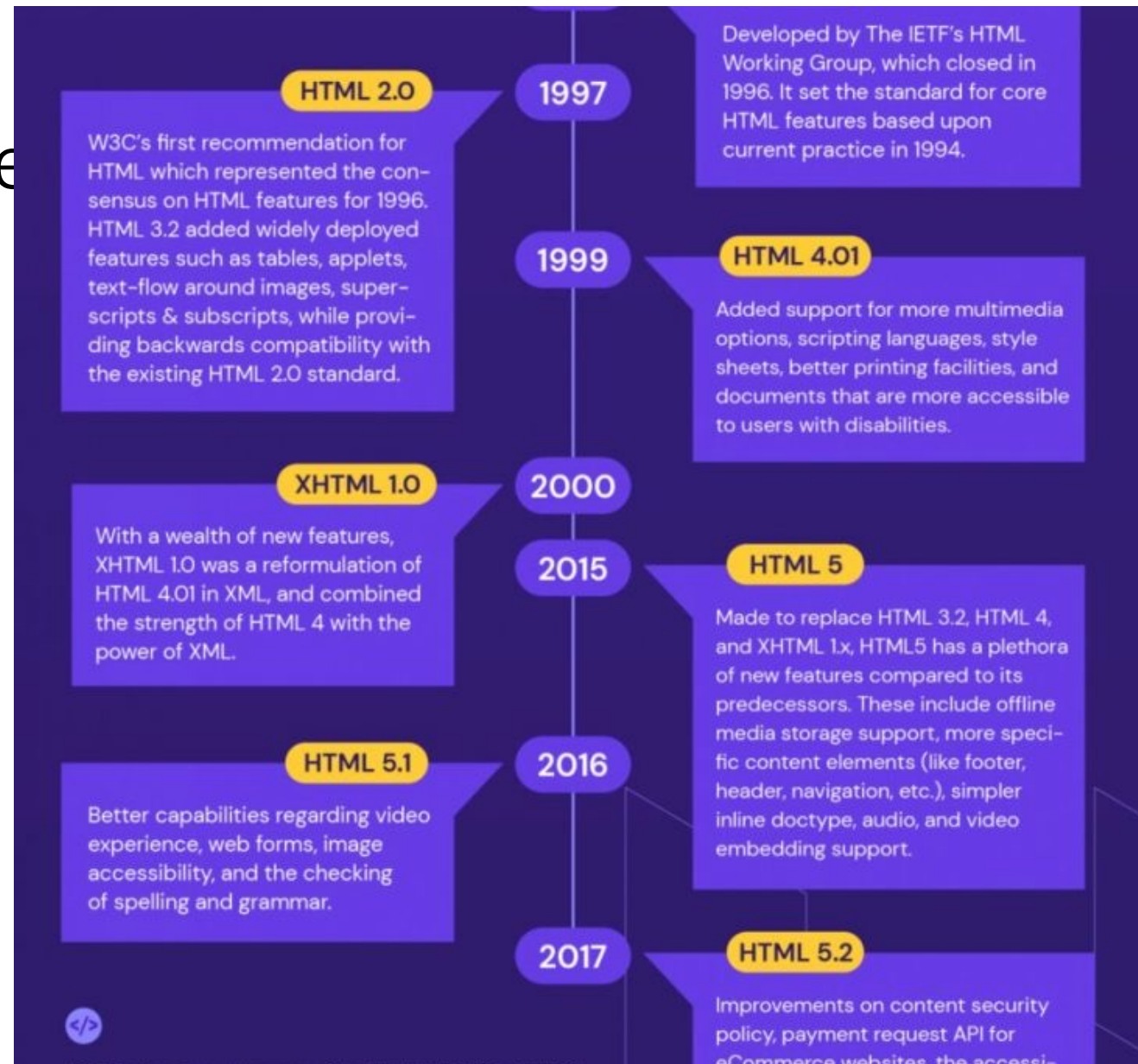
- Ce langage permet
 - d'écrire de l'hypertexte (d'où son nom) ;
 - de structurer sémantiquement une page web ;
 - de mettre en forme du contenu ;
 - de créer des formulaires de saisie ;
 - ou d'inclure des ressources multimédias dont des images, des vidéos, et des programmes informatiques ;
 - ...

Structure d'un document HTML

- un document HTML est séparé entre un en-tête et un corps.
 - L'en-tête contient les informations sur le document, notamment son titre et éventuellement des métadonnées.
 - Le corps contient ce qui est affiché.

Source HTML	Modèle du document
<pre><!DOCTYPE html PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN"> <html> <head> <title> Exemple de HTML </title> </head> <body> Ceci est une phrase avec un hyperlien. <p> Ceci est un paragraphe où il n'y a pas d'hyperlien. </p> </body> </html></pre>	 <pre>html ├── head │ └── title │ └── texte └── body ├── texte ├── a │ └── texte ├── texte └── p └── texte</pre>

Historique de





HTML 5

- **HTML5** (*HyperText Markup Language 5*) est la dernière révision majeure du HTML (format de données conçu pour représenter les pages web). Cette version a été finalisée le 28 octobre 2014.

HTML 5 - Les balises sémantique

- Les balises HTML classique indiquent au navigateur du contenu à afficher dans de la page et ne donnent aucune indication sur le type et le rôle du contenu présenté.
- Le HTML5 sémantique comble cette lacune en définissant des balises spécifiques pour indiquer clairement le rôle du contenu qu'elles englobent.
- Cette information explicite aide les machines comme Google et Bing à comprendre les rôles et l'importance relative de différentes parties de votre page.

HTML 5 - Les balises sémantique

- **Balises non sémantiques / génériques** : Ils servent seulement de conteneurs communiquant au navigateur comment le contenu qu'ils englobent doit être affiché. Ils ne donnent aucune information sur le rôle de ce contenu dans la page.

**<div> **

- **Balises sémantiques** : Ces éléments définissent clairement le rôle du contenu qu'ils englobent.

<header> <footer> <nav> <article>

HTML 5 - Les balises sémantique

<header>

<nav>

<main>

<article>

<section>

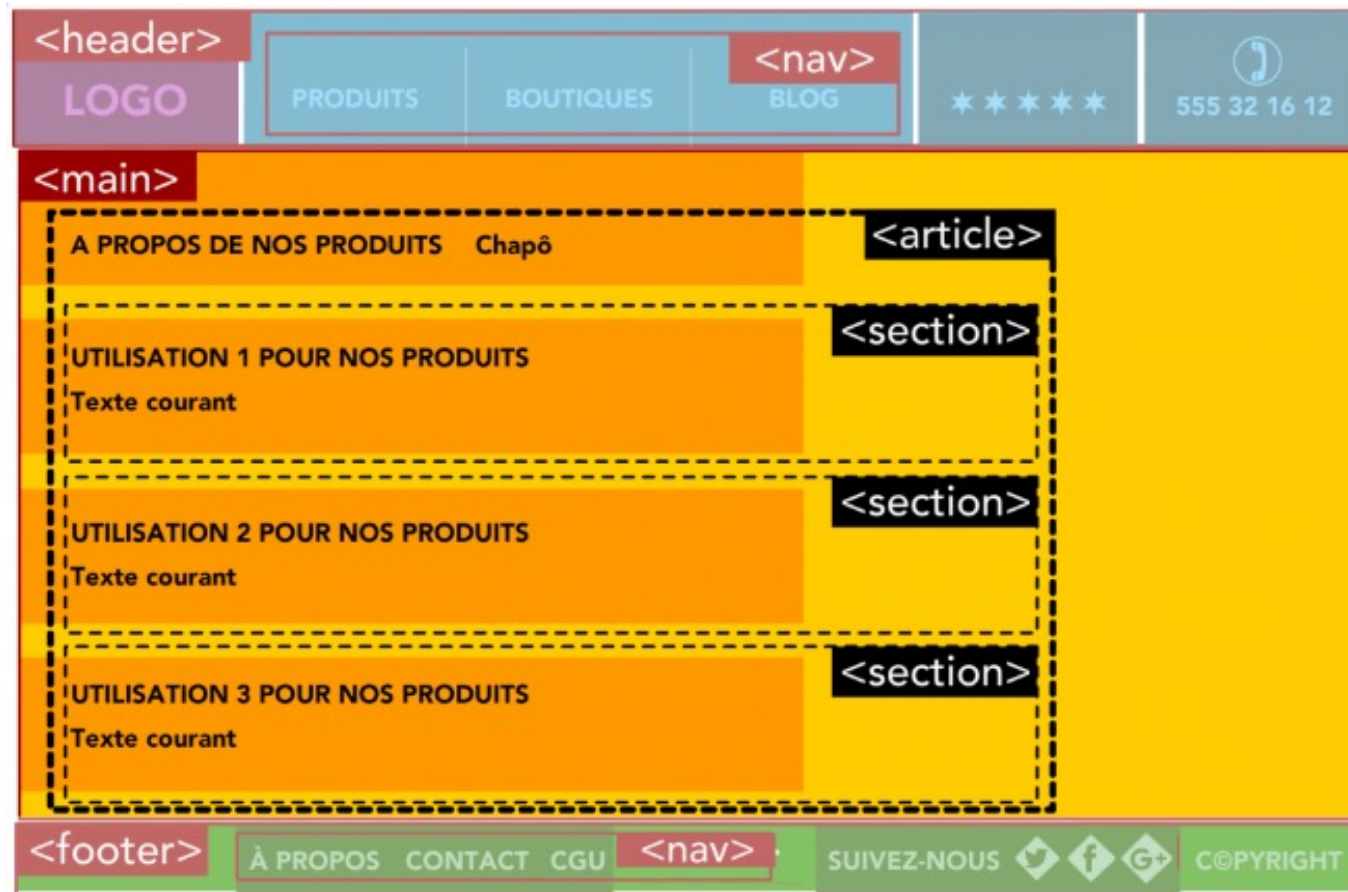
<aside>

<footer>

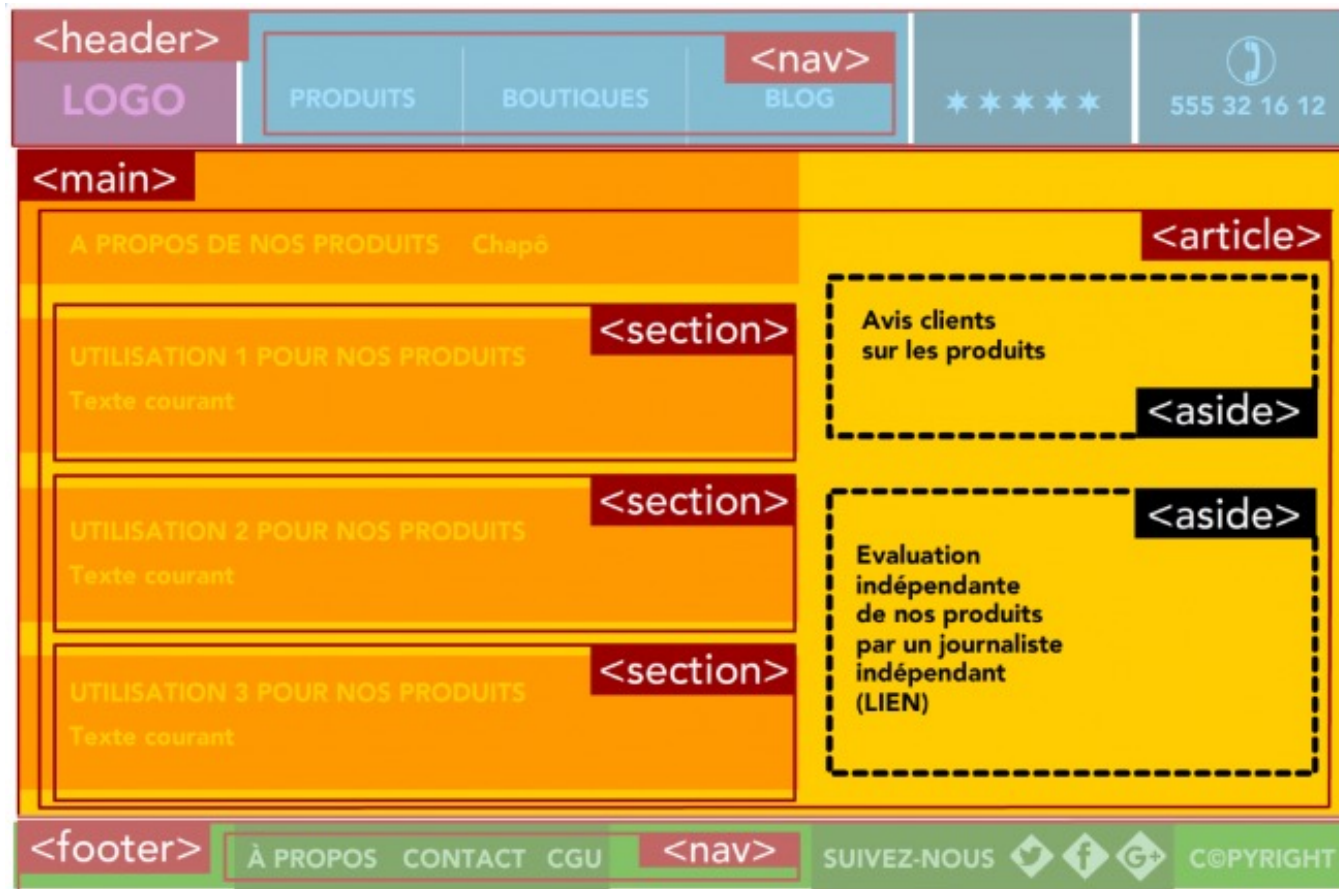
Les balises sémantique – Exemple (1)



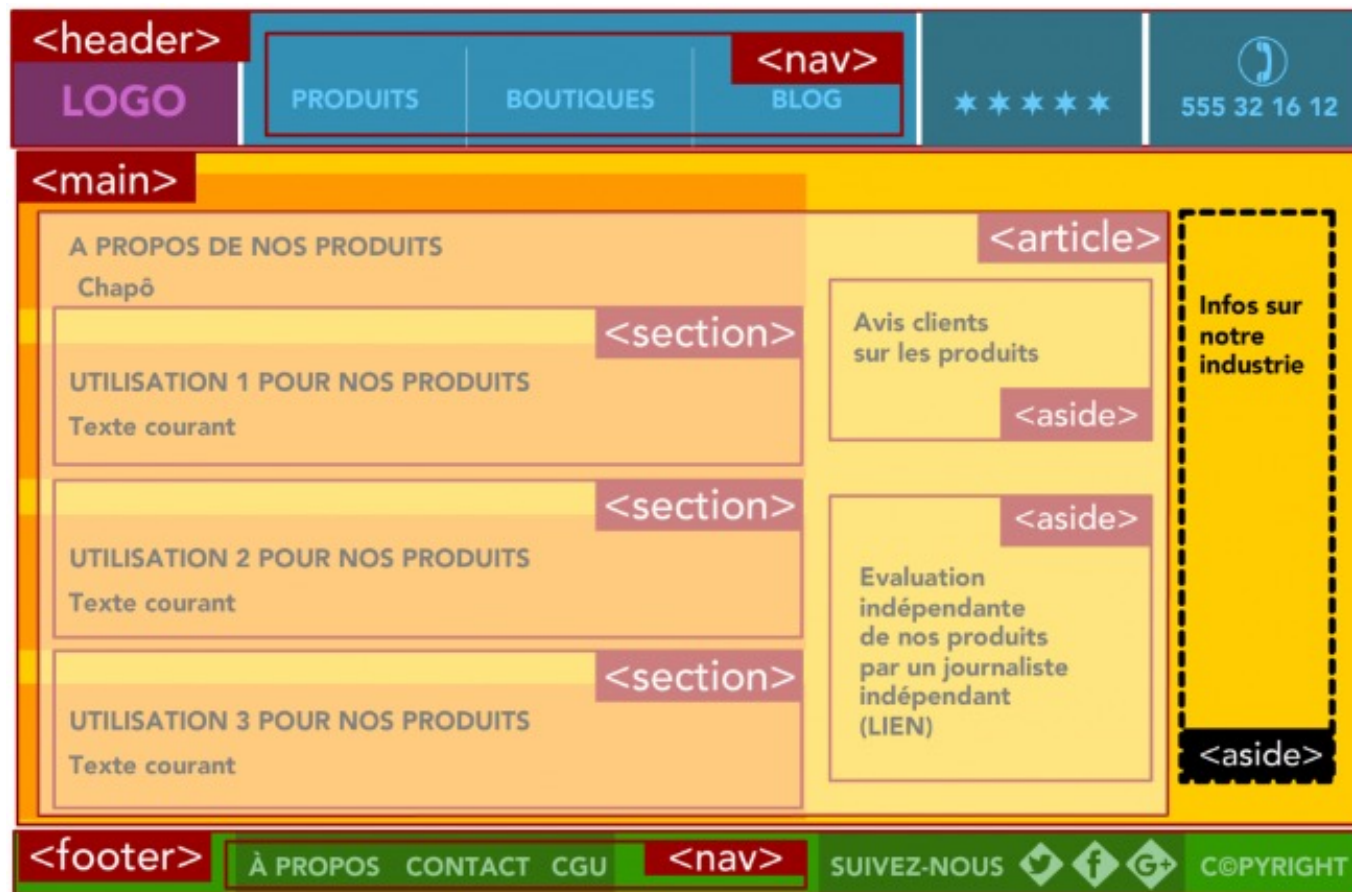
Les balises sémantique – Exemple (2)



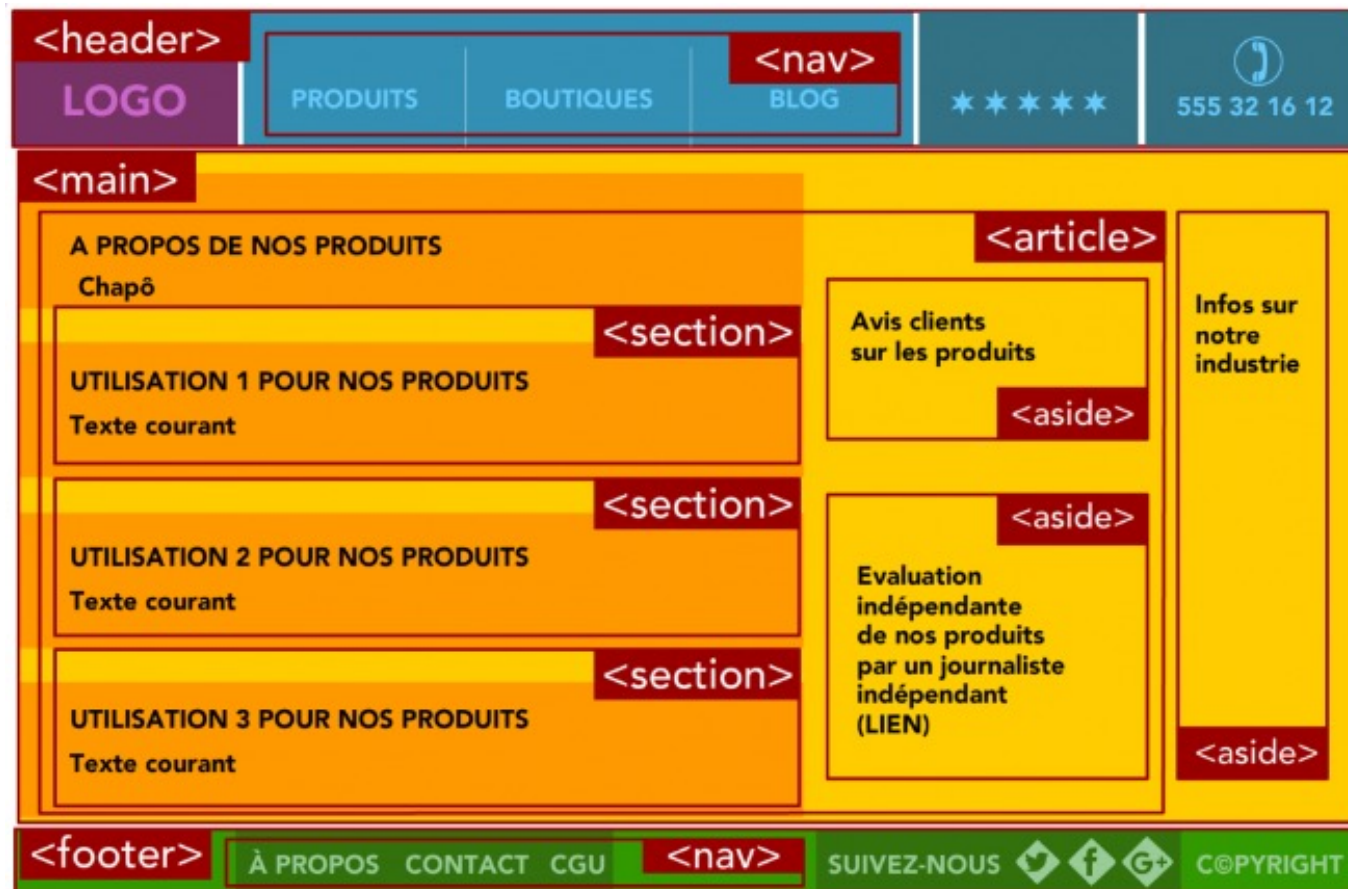
Les balises sémantique – Exemple (3)



Les balises sémantique – Exemple (4)



Les balises sémantique – Exemple (5)



TRAVAIL DEMANDE

- DEFINIR LE THEME DE CETTE ANNEE
- FAIRE UNE PAGE WEB QUI CONTIENT :
 - UN MENU EN HAUT DE PAGE
 - UN FORMULAIRE DE SAISIE DES ELEVES D'UN ETABLISSEMENT SCOLAIRE
 - ET UN TABLEAU D'AFFICHAGE DES ELEVES SAISIES DANS LE FORMULAIRE
 - MENU EN BAS DE PAGE
- UTILISER LES BALISES SEMANTIQUES POUR D'ECRIRE SEMANTIQUEMENT DE CONTENU DE CETTE PAGE

WEBOGRAPHIE

- **Les balises sémantique – Exemple**

<https://fr.semrush.com/blog/balises-structurelles-html-semantique/>

CSS1 À CSS3 (4H)

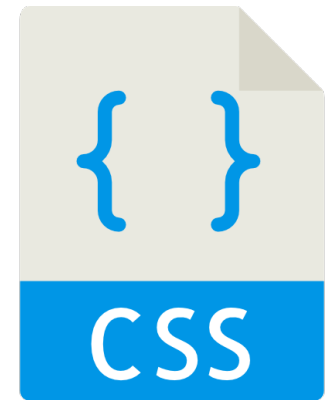
Par Ibrahima DIOP

Enseignant – chercheur

Université Assane Seck de Ziguinchor

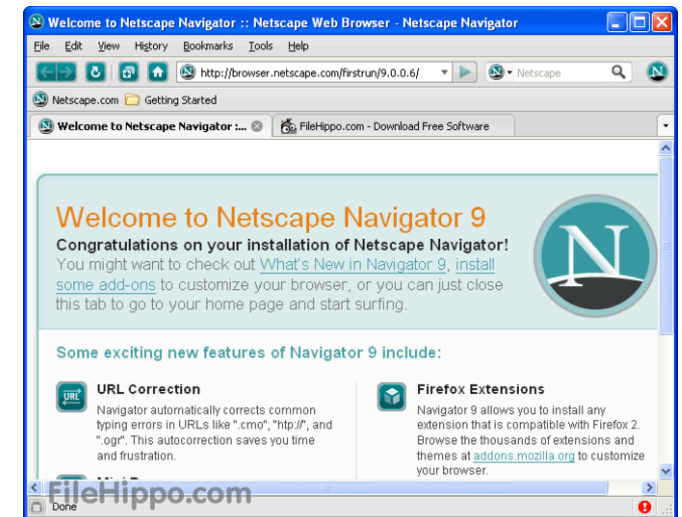
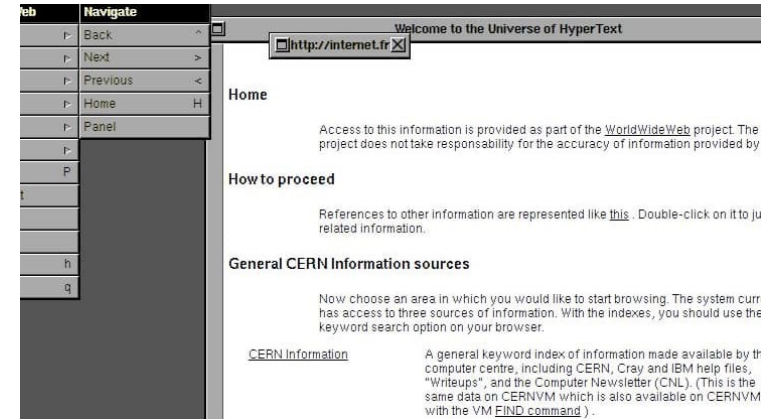
CSS - Cascading Style Sheets

- CSS - feuilles de style en cascade, en français - est un format de données qui **décrit la présentation des documents HTML et XML.**



Evolution du langage CSS

- Le concept de feuille de style est présent dès l'origine du World Wide Web
- C'est dans ce contexte, en 1994-1995
 - Netscape Navigator introduit les premiers éléments HTML de présentation
 - Apparaissent les premières propositions de styles externes
 - le « stylesheet proposal »
 - les « Stylesheets for HTML »
 - les « Cascading HTML Style Sheets » (CHSS).

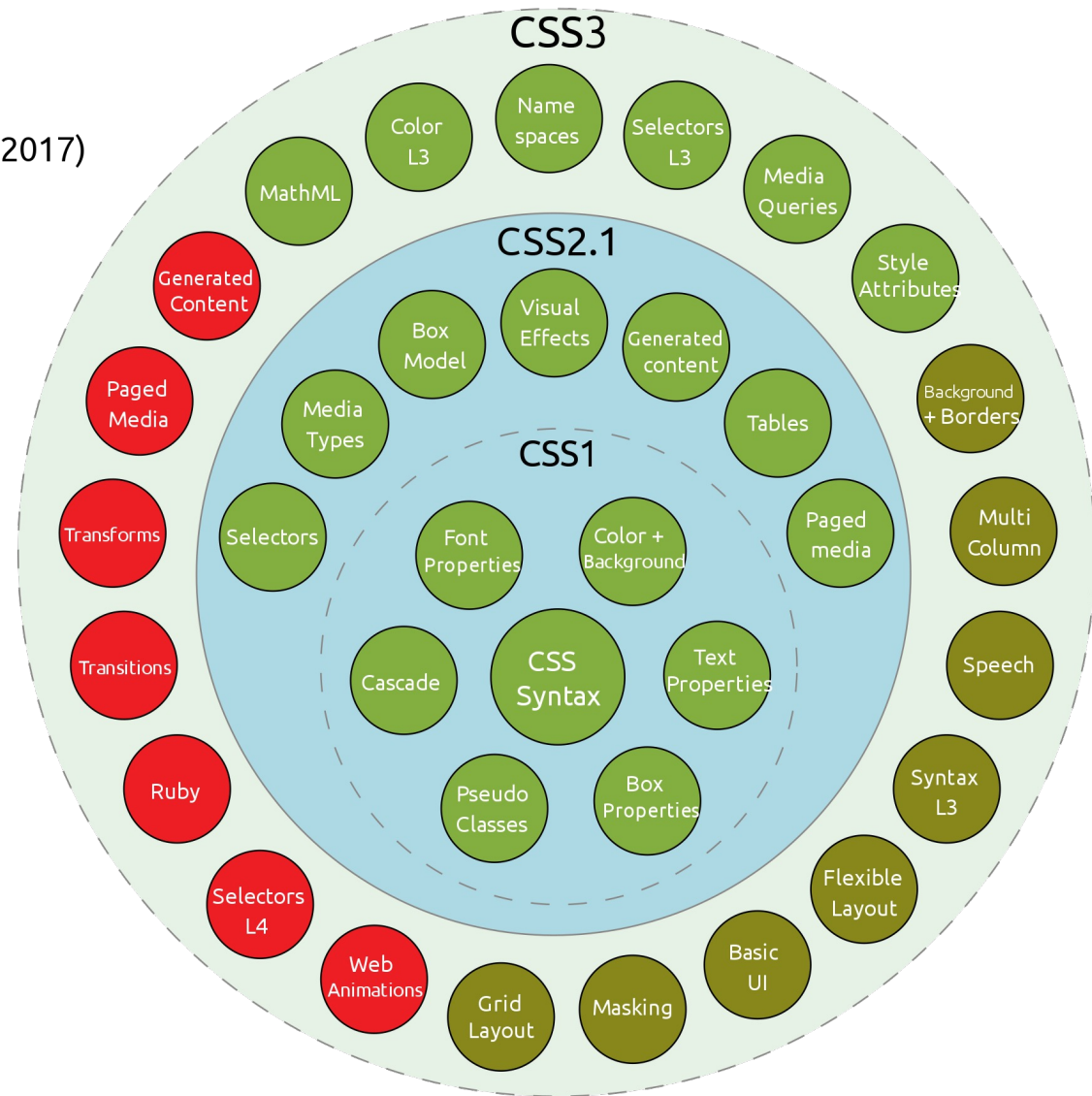


CSS3

Taxonomy & Status (September 2017)

-  W3C Recommendation
-  Candidate Recommendation
-  Last Call
-  Working Draft
-  Obsolete or inactive

Trois
niveaux de
construction



CSS1

- CSS1 est défini comme un mécanisme de feuille de style **simple** publiée le 17 **décembre 1996**, et définit une cinquantaine (50) de propriétés ;
- Cette simplicité se traduit par le choix d'un langage lu et écrit directement par ses utilisateurs humains ;
- Ce premier niveau décrit une grammaire destinée à permettre aux niveaux ultérieurs d'ajouter de nouvelles fonctionnalités.

CSS2

- Publié en **mai 1998**, le second niveau de CSS étend les possibilités théoriques des feuilles de styles en cascade, avec soixante-dix (70) propriétés supplémentaires.
- Cette richesse fonctionnelle ne rencontre pas de succès, due à **l'absence d'intérêt** de la part des fabricants de navigateurs pour des fonctionnalités qui ne répondaient pas nécessairement à leurs objectifs stratégiques ou commerciaux.
- Une version révisée CSS 2.1 (« CSS Level 2, Revision 1 »), sur la base de ce qui était effectivement adopté par les différents navigateurs ;



CSS3

- Le développement du troisième niveau de CSS commence dès 1999.
- CSS3 devient « modulaire », afin de faciliter ses mises à jour, mais aussi son implémentation par des agents utilisateurs aux capacités et aux besoins de plus en plus variés :
 - navigateurs graphiques,
 - navigateurs pour mobiles,
 - navigateurs vocaux

CSS4

- CSS4 n'est pas une version de CSS comme CSS1, CSS2, ou CSS3.
- C'est un terme informel utilisé pour désigner des fonctionnalités en cours de développement, des idées de style web plus avancées, ou simplement l'avenir du CSS.

1. Enjeux de CSS

Séparation entre Structure et Présentation

- Elle permet de **ne décrire que la structure d'un document** en HTML ou en XML, et de décrire toute la présentation dans une document CSS séparée.
- Avantages sont multiples :
 - La conception d'un document se fait d'abord sans ... ;
 - Le code HTML est considérablement réduit en taille et en complexité ;
 - Une feuille de style - plusieurs documents, La présentation est uniformisée ;
 - Un même document - plusieurs feuilles de style, la réutilisation de styles ;

Présentation selon le média

- CSS permet de définir le rendu d'un document en fonction
 - du **média de restitution** et de **ses capacités** ;
 - du **navigateur** (texte ou graphique) ;
 - des **préférences de son utilisateur**.

Cascade des styles

- La « cascade » est la combinaison de différentes sources de styles appliqués à un même document, selon leur degré respectif de priorité.

Exemple

```
<style>
  p {
    color: blue; /* Style par défaut */
  }
  .important {
    color: red;
  }
  #titre {
    color: green;
  }
</style>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head> ... </head>
<body>

  <p>Paragraphe 1 : style par défaut (bleu)</p>

  <p class="important">Paragraphe 2 : style de classe (rouge)</p>

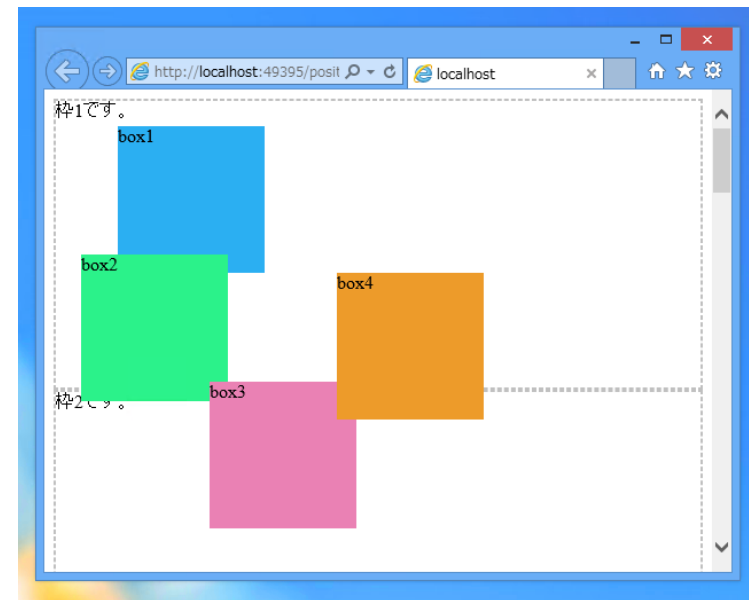
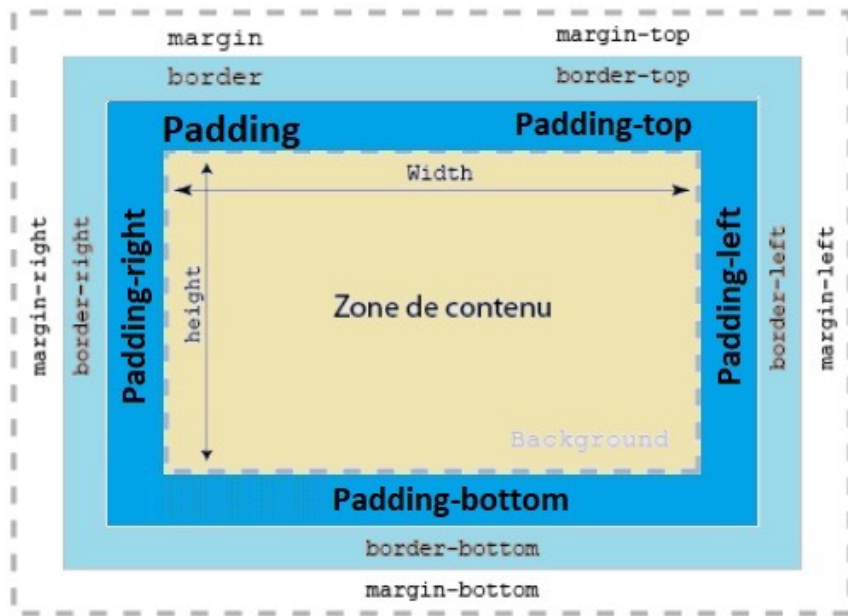
  <p id="titre" class="important">Paragraphe 3 : style ID (vert)</p>

</body>
</html>
```

2. Principes techniques et syntaxe de CSS

Boîtes et Flux CSS

- Le rendu d'un document stylé est déterminé par les concepts de boîte et de flux.



Propriétés (Clés) et Valeurs

- Les caractéristiques (ou règles) applicables aux boîtes CSS sont exprimées sous forme de couples propriété (clé) : valeur.
- Les **propriétés** sont libellées à l'aide de mots-outils anglais tels que « width » (largeur), « font-size » (taille de la police de caractères).
- Les **valeurs** peuvent être selon les cas exprimées à l'aide d'unités normalisées ou de mots-clés propres à CSS.

```
height: 50px;  
color: white;  
font-size: 20px;  
cursor: pointer;  
transition: background-color 2s;  
outline: none;  
border: none;
```

Sélecteurs et Blocs de règles

- Les propriétés sont regroupées par **blocs** de règles, délimités par les accolades {}.
- Chaque bloc est précédé d'un sélecteur désignant les éléments structurels auxquelles les propriétés concernées doivent être appliquées.

```
1  /*Je suis un commentaire qui commente le code et qui ne fait rien*/
2  body
3  {
4      /*Couleur de fond : */
5      background-color: green;
6  }
7  p
8  {
9      /*Couleur du texte : */
10     color: red;
11     /*Taille du texte en px (pixel) : */
12     font-size: 20px;
13 }
14 button
15 {
16     /*Contour : */
17     outline: none;
18     /*Bordure*/
19     border: none;
20     /*Couleur de fond : */
21     background-color: black;
22     /*Couleur de texte : */
23     color: white;
24 }
```

Exemples de documents HTML et CSS

Contenu du fichier *index.html* :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8"/>
    <link rel="stylesheet" href="style.css"/>
    <title>Exemple html et css</title>
  </head>
  <body>
    <button class="btn" id="btn1">Premier bouton</button><br/><br/>
    <button class="btn" id="btn2">Deuxième bouton</button><br/><br/>
    <button class="btn" id="btn3">Troisième bouton</button>
  </body>
</html>
```

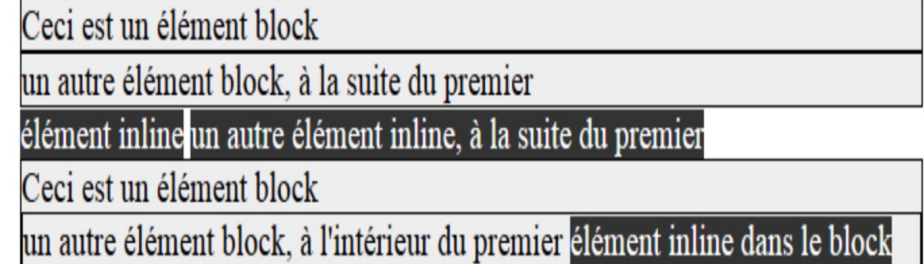
Contenu du fichier *style.css* :

```
.btn
{
  height: 50px;
  color: white;
  font-size: 20px;
  cursor: pointer;
  transition: background-color 2s;
  outline: none;
  border: none;
}
.btn:hover
{
  transition: background-color 2s;
}
```

```
#btn1
{
  background-color: lightgreen;
}
#btn1:hover
{
  background-color: darkgreen;
}
#btn2
{
  background-color: lightblue;
}
#btn2:hover
{
  background-color: darkblue;
}
#btn3
{
  background-color: red;
}
#btn3:hover
{
  background-color: orange;
}
```


Le Flux CSS (Normal Flow)

- Le **flux normal** est la manière naturelle dont les éléments sont positionnés **par défaut** et est en **Bloc** ou en **Inline**
- **Éléments de type bloc** (div, p, h1, etc.) :
 - Prennent toute la largeur
 - S'affichent **les uns en dessous des autres**
- **Éléments en ligne** (span, a, strong, etc.) :
 - Occupent **uniquement** la largeur nécessaire
 - S'affichent **dans le même flux horizontal**
- CSS permet de **casser ou modifier** ce flux naturel



```
img {  
  float: left;  
}
```

TRAVAIL DEMANDE

- REVENIR SUR LE THEME DE CETTE ANNEE
- DECRIRE DES STYLES QUI CONVIENNENT POUR :
 - LE MENU EN HAUT DE PAGE
 - LE FORMULAIRE DE SAISIE DES ELEVES D'UN ETABLISSEMENT SCOLAIRE
 - ET LE TABLEAU D'AFFICHAGE DES ELEVES SAISIES DANS LE FORMULAIRE
 - LE MENU EN BAS DE PAGE
- UTILISER LES BALISES SEMANTIQUES POUR D'ECRIRE SEMANTIQUEMENT LE CONTENU DE CETTE PAGE

WEBOGRAPHIE

- **Menu CSS** – <https://www.youtube.com/watch?v=rWtvvCXqJOw>
- **Formulaire** - <https://www.youtube.com/watch?v=t87AZqPT0el>
- **Tableau CSS** - <https://www.youtube.com/watch?v=oUkVhRj4EuU>

PARTIE 2 : Programmation de scripts de pages web

1. JAVASCRIPT ET JQUERY (4H)
2. AJAX (4H)